

L'indice de pauvreté multidimensionnelle de la Côte d'Ivoire

Méthodologie de calcul sur l'EHCVM 2021

Pipeline PythonIPM

Août 2026

Résumé

Ce document décrit, de bout en bout, la construction de l'indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) de la Côte d'Ivoire à partir de l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) 2021. Il est écrit pour être lu à deux niveaux : le fil du texte n'exige aucune connaissance préalable, tandis que les formules et les tableaux donnent au lecteur averti tout ce qu'il faut pour reproduire ou contester le calcul. Chaque choix de définition, chaque écart à la norme internationale et chaque convention de traitement y sont explicités.

Les résultats en cinq lignes

- **62,5 %** de la population ivoirienne vit dans un ménage multidimensionnellement pauvre, soit 18,6 millions de personnes — intervalle de confiance à 95 % : [59,7 % ; 65,2 %].
- Ces personnes cumulent en moyenne **50,2 %** des privations pondérées possibles.
- L'indice qui combine les deux vaut $M_0 = \mathbf{0,3136}$, IC 95 % [0,2980 ; 0,3291].
- Le milieu rural rassemble **65,3 %** de la pauvreté pour 47,3 % de la population ; Abidjan, distingué du reste de l'urbain, n'en rassemble que 8,2 % pour 20,9 % de la population.
- L'écart entre régions va de 0,099 (Abidjan) à 0,510 (Boukani), soit un rapport de un à cinq.
- Sur le périmètre comparable au niveau international — les trois dimensions sans l'Emploi — l'indice vaut $M_0 = \mathbf{0,3461}$ pour $H = 66,4 \%$ (section 9).

Table des matières

1	Ce que mesure un IPM	2
2	Les données	2
2.1	La pondération, et pourquoi elle est indispensable	3
2.2	Unité de construction et unité de comptage	3
3	Les dix-sept indicateurs	4
3.1	SU3 et NEET : deux indicateurs BIT, en remplacement du chômage	5
4	Le calcul, étape par étape	6
4.1	La matrice situationnelle et le vecteur de seuils	6
4.2	La matrice de privation g^0	6
4.3	La pondération et le score c_i	6
4.4	La censure au seuil k	6

4.5	Les trois indices	7
4.6	Les contributions : censuré et non censuré	7
5	Résultats	7
5.1	Où se concentre la pauvreté	8
5.2	Ce que pèse réellement chaque dimension	8
6	La précision des estimations	9
6.1	Le plan de sondage, pas la loi binomiale	9
6.2	Jusqu'où descendre dans le territoire	9
7	La robustesse au seuil de pauvreté	10
8	Écarts assumés et limites	10
9	La variante internationale : trois dimensions	12
10	Le traitement des valeurs manquantes	13
11	Le pipeline	13

1 Ce que mesure un IPM

La pauvreté monétaire se mesure avec une seule question : combien un ménage dépense-t-il par rapport à un seuil ? C'est simple, mais incomplet. Un ménage peut dépasser le seuil monétaire et n'avoir ni eau potable, ni électricité, ni enfant scolarisé. Inversement, un ménage modeste peut bénéficier d'une école et d'un dispensaire proches.

L'indice de pauvreté multidimensionnelle répond à cette limite en observant simultanément plusieurs conditions de vie — l'éducation, la santé, l'emploi, le logement — et en comptant comme pauvre le ménage qui cumule suffisamment de privations.

En une phrase

L'IPM compte les gens qui cumulent des manques, et mesure à quel point ils en cumulent.

La méthode employée est celle d'Alkire et Foster, adoptée par le PNUD et l'OPHI, et reprise dans le guide « L'indice de pauvreté multidimensionnelle au service des ODD » (chapitre 4). Elle repose sur une idée simple, dite du *double seuil* :

1. un premier seuil, propre à chaque indicateur, dit si le ménage est privé sur ce point précis (par exemple : moins de dix années d'études pour le membre le plus instruit) ;
2. un second seuil, appliqué au total pondéré des privations, dit si le ménage est *multidimensionnellement pauvre*.

Le second seuil est ce qui distingue l'IPM d'un simple tableau de bord d'indicateurs : il produit un chiffre unique, décomposable, dont on peut suivre l'évolution et attribuer les variations à telle région ou tel indicateur.

2 Les données

L'EHCVM 2021 de la Côte d'Ivoire couvre **12 965 ménages**, soit **29 809 416 personnes** une fois les pondérations appliquées. Elle a été collectée en deux vagues, la première fin 2021, la seconde début 2022. Quatre bases sur les vingt-et-une du dossier d'enquête portent des indicateurs utiles à l'IPM.

Base	Une ligne =	Lignes	Ce qu'on y prend
Base_Individus	un membre du ménage	64 491	éducation, emploi, état civil, santé
Base_Menage	un ménage	12 965	conditions de vie, pondération, désagrégation
Base_avoirs_du_menage	un bien proposé	583 425	biens d'équipement
Base_securite_alimentaire	un ménage	13 693	insécurité alimentaire (FIES)

Les quatre bases se raccordent par la clé **grappe** + **menage** + **vague** et couvrent exactement les mêmes ménages : la fusion se fait sans perte. La **grappe** est la zone de dénombrement tirée au premier degré du sondage (un quartier, un village) ; **menage** est le numéro d'ordre du ménage dans sa grappe ; **vague** distingue les deux passages.

D'où viennent ces quatre bases

Elles ne sont pas fournies telles quelles par l'EHCVM : le dossier d'enquête livre 46 fichiers sectionnels bruts. Les quatre bases utiles à l'IPM sont reconstruites depuis ces fichiers par `00_construction_bases_source.py` — **Base_avoirs_du_menage** et **Base_securite_alimentaire** sont des copies directes de deux fichiers sectionnels ; **Base_Individus** fusionne quatre fichiers sur la clé individu ; **Base_Menage** fusionne le fichier des agrégats de bien-être avec deux fichiers sectionnels sur la clé ménage. Le détail de la correspondance est dans `PythonIPM/METHODOLOGIE.md`.

2.1 La pondération, et pourquoi elle est indispensable

L'échantillon est volontairement déséquilibré : on interroge proportionnellement plus de ménages dans les régions peu peuplées, afin d'y disposer d'assez d'observations. La variable **ponderation_menage** (**hhweight** dans le fichier d'origine) corrige ce déséquilibre : elle indique combien de ménages réels chaque ménage enquêté représente.

L'ordre de grandeur de la correction n'a rien d'anecdotique : le milieu urbain représente **40,4 %** des lignes du fichier mais **52,7 %** de la population une fois pondéré. Sans pondération, tous les indices seraient biaisés vers le rural, donc l'IPM surestimé.

Deux « pondérations » à ne pas confondre

- la **pondération d'enquête** (**ponderation_menage**) sert à passer de l'échantillon à la population ivoirienne ;
- les **poids** w_j de la méthode Alkire-Foster disent l'importance relative de chaque indicateur dans le score d'un ménage.

Elles portent le même nom courant et n'ont rien à voir.

2.2 Unité de construction et unité de comptage

Le score de privation se calcule **une fois par ménage** : c'est le ménage qui a un toit, une source d'eau, des toilettes. Mais l'indice se lit **en personnes** : un ménage de huit personnes qui cumule les privations pèse davantage qu'un ménage d'une personne.

Chaque ménage i compte donc pour

$$n_i = \text{taille_menage}_i \times \text{ponderation_menage}_i.$$

3 Les dix-sept indicateurs

Quatre dimensions, équipondérées à 0,25 chacune. Le poids d'une dimension se partage à parts égales entre ses indicateurs : la dimension Emploi, désormais à trois indicateurs, porte 0,0833 chacun — comme la Santé.

Dimension	Indicateurs	Poids w_j	Total
Éducation	4	0,0625	0,25
Santé	3	0,0833	0,25
Emploi	3	0,0833	0,25
Conditions de vie	7	0,0357	0,25
Ensemble	17		1,00

Chaque indicateur suit *soit* la proposition nationale, *soit* l'application du PNUD, *soit* une définition du BIT (Bureau International du Travail). Ce choix a été arrêté indicateur par indicateur ; il figure dans le code et dans le fichier `vecteur_z.csv` produit à chaque exécution.

Dimension	Indicateur	Source	Un ménage est privé si...	Privés
Éducation	Fréquentation scolaire	nationale	un enfant de 6–16 ans n'est pas scolarisé	27,9 %
Éducation	Année de scolarité	nationale	aucun membre de 17–95 ans n'a atteint 10 années d'études	72,5 %
Éducation	Alphabétisation	nationale	un membre de 17–49 ans ne sait ni lire ni écrire le français	61,7 %
Éducation	État civil	nationale	un enfant de 5–15 ans n'a pas d'acte de naissance	23,5 %
Santé	Assurance maladie	nationale	aucun membre n'est couvert par une assurance maladie	93,4 %
Santé	Insécurité alimentaire	FAO	le score FIES atteint 4 sur 8 (insécurité modérée ou sévère)	42,7 %
Santé	Renoncement aux soins (coût ou indisponibilité)	nationale	un membre malade dans les 30 derniers jours n'a pas consulté, pour raison de coût ou faute de service disponible	9,3 %
Emploi	SU3 — sous-utilisation élargie de la main-d'œuvre	BIT (19 ^e CIST)	un membre de 16 ans et plus est au chômage au sens du BIT ou fait partie de la main-d'œuvre potentielle	9,4 %
Emploi	NEET	BIT	un jeune de 16–35 ans n'est ni en emploi, ni scolarisé, ni en formation non formelle	34,2 %
Emploi	Emploi agricole de subsistance	nationale	le chef de ménage occupé ne travaille que sur son propre champ : ni salariat, ni apprentissage, ni commerce	37,9 %
Cadre de vie	Électricité	nationale	l'éclairage n'est ni le réseau, ni un groupe électrogène, ni le solaire	8,9 %
Cadre de vie	Logement	PNUD	le sol, le toit ou les murs sont en matériaux naturels ou rudimentaires	16,5 %

Dimension	Indicateur	Source	Un ménage est privé si...	Privés
Cadre de vie	Eau potable	PNUD	la source n'est pas améliorée, ou est à plus de 15 minutes à l'aller	18,0 %
Cadre de vie	Énergie de cuisson	nationale	le combustible principal n'est ni le gaz ni l'électricité	54,2 %
Cadre de vie	Toilettes	PNUD	les sanitaires ne sont pas améliorés, ou sont partagés	52,6 %
Cadre de vie	Biens d'équipement	PNUD	le ménage possède au plus un bien sur sept et pas de voiture	17,6 %
Cadre de vie	Promiscuité	nationale	le logement abrite plus de 3 personnes par pièce (seuil ONU-Habitat)	9,4 %

Contrairement à l'édition précédente de ce document, la colonne ci-dessus donne le taux de privation **censuré** CH_j — la part de la population qui est *à la fois* pauvre et privée sur cet indicateur — et non le taux brut sur l'ensemble du ménage. C'est ce que `contributions_ipm_ci.csv` appelle `taux_privation_censure`, à ne pas confondre avec `taux_privation_non_censure` : voir la section 4.6.

« Non concerné » n'est pas « privé »

Un ménage sans enfant de 6 à 16 ans n'est pas privé de fréquentation scolaire : la question ne le concerne pas. C'est la convention retenue, appliquée uniformément. Le pipeline conserve, à côté de chaque effectif privé, l'effectif *concerné*, de sorte que cette convention peut être renversée sans revenir aux données individuelles.

3.1 SU3 et NEET : deux indicateurs BIT, en remplacement du chômage

L'édition précédente de l'IPM ivoirien portait un indicateur « Chômage » (un membre de 17–40 ans au chômage au sens du BIT). Il est remplacé par le **SU3**, qui l'englobe par construction : le SU3 (BIT, 19^e Conférence internationale des statisticiens du travail) est le taux combiné du chômage *et* de la main-d'œuvre potentielle — les personnes qui ne travaillent pas et qui soit cherchent un emploi sans être immédiatement disponibles, soit sont disponibles sans chercher activement. Le SU3 porte sur les 16 ans et plus, sans borne haute — contrairement au chômage, qui s'arrêtait à 40 ans.

Le **NEET** (jeunes ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation) est un indicateur ajouté, pas un remplacement : la dimension Emploi passe ainsi de deux à trois indicateurs. La tranche d'âge retenue est 16–35 ans — un choix de cadrage propre à ce projet, plus large que la tranche 15–24 ans de la définition BIT standard, jugée plus pertinente pour la jeunesse économique ivoirienne. Le troisième critère du NEET, la formation non formelle, s'appuie sur la question 2.05 de l'EHCVM (« école ou formation non formelle suivie ? ») — déjà présente dans les fichiers fusionnés pour `Base_Individus`, aucune nouvelle source de données n'a été nécessaire.

La question 2.05 a un fort taux de non-réponse (35 513 valeurs manquantes sur 64 491 individus), probablement un filtre de branchement du questionnaire non encore identifié précisément. Une valeur manquante est traitée comme « pas en formation », ce qui élargit le champ du NEET. Voir `PythonIPM/METHODOLOGIE.md` pour le détail.

4 Le calcul, étape par étape

4.1 La matrice situationnelle et le vecteur de seuils

On part d'un tableau X à 12 965 lignes (les ménages) et 17 colonnes (les indicateurs), qui décrit la *situation* de chaque ménage : combien d'enfants non scolarisés, quel type de sanitaires, combien d'années d'études pour le plus instruit.

Le vecteur $z = (z_1, \dots, z_{17})$ donne le seuil de chaque indicateur. Il ne prend pas toujours la forme d'un nombre : selon l'indicateur, le seuil est une valeur numérique (10 années d'études), un effectif (« au moins une personne »), ou un ensemble de modalités jugées adéquates (les codes des sources d'eau améliorées au sens des ODD). Ces trois formes coexistent dans `vecteur_z.csv`.

4.2 La matrice de privation g^0

Appliquer z à X donne une matrice de 0 et de 1 :

$$g_{ij}^0 = \begin{cases} 1 & \text{si le ménage } i \text{ est privé sur l'indicateur } j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

4.3 La pondération et le score c_i

Chaque colonne est multipliée par son poids, puis la ligne est sommée :

$$c_i = \sum_{j=1}^{17} w_j g_{ij}^0, \quad 0 \leq c_i \leq 1.$$

Le score c_i est la *part pondérée de privations* du ménage i . Un ménage privé partout a $c_i = 1$; un ménage sans aucune privation a $c_i = 0$. Sur l'EHCVM 2021, le score moyen est de **0,4066** et le maximum observé de 0,9286 : aucun ménage n'est privé sur les dix-sept indicateurs à la fois.

4.4 La censure au seuil k

Un ménage est déclaré multidimensionnellement pauvre si son score atteint $k = 1/3$, c'est-à-dire s'il cumule l'équivalent d'une dimension et un tiers de privations. On définit alors le *score censuré* :

$$c_i(k) = \begin{cases} c_i & \text{si } c_i \geq k, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La censure est le cœur de la méthode. Les privations des ménages *non* pauvres ne disparaissent pas des données — elles restent lisibles dans la matrice pondérée — mais elles ne comptent pas dans l'indice.

Pourquoi censurer ?

Sans censure, une amélioration chez un ménage déjà très peu privé ferait baisser l'indice autant qu'une amélioration chez un ménage très pauvre. La censure garantit que l'IPM ne parle que des pauvres, et donc qu'une politique qui les cible fait bouger l'indice.

Deux seuils complémentaires sont publiés à côté : la **vulnérabilité** ($0,2 \leq c_i < 1/3$) et la **pauvreté sévère** ($c_i \geq 0,5$).

4.5 Les trois indices

$$H = \frac{\sum_i n_i \mathbf{1}(c_i \geq k)}{\sum_i n_i} \quad \text{incidence : la part de la population pauvre} \quad (1)$$

$$A = \frac{\sum_i n_i c_i(k)}{\sum_i n_i \mathbf{1}(c_i \geq k)} \quad \text{intensité : les privations moyennes des pauvres} \quad (2)$$

$$M_0 = H \times A = \frac{\sum_i n_i c_i(k)}{\sum_i n_i} \quad \text{l'IPM} \quad (3)$$

H répond à « combien de pauvres ? », A à « à quel point sont-ils pauvres ? », et M_0 combine les deux. Un pays peut faire baisser H en sortant de la pauvreté les ménages qui en étaient les plus proches, sans rien changer pour les plus démunis : M_0 le détecte, H seul non.

4.6 Les contributions : censuré et non censuré

L'IPM est *décomposable* par indicateur. La contribution de l'indicateur j est

$$C_j = \frac{w_j CH_j}{M_0}, \quad \sum_j C_j = 1,$$

où CH_j est le *taux de privation censuré* : la proportion de la population qui est à la fois pauvre et privée sur l'indicateur j (`taux_privation_censure`).

Le classeur publie désormais, à côté, le *taux de privation non censuré* H_j (`taux_privation_non_censure`) : la proportion de la population privée sur j , pauvre ou non. L'écart entre les deux dit si une privation touche surtout les pauvres ou toute la population — par exemple, l'assurance maladie prive 90,2 % de la population au sens non censuré, mais seulement 61,6 % au sens censuré : près d'un tiers des privés ne sont pas multidimensionnellement pauvres pour autant.

C_j est également décomposable par sous-population : la somme des M_0 de groupe, pondérée par leur part de population, redonne exactement l' M_0 national. Cette propriété est vérifiée automatiquement à chaque exécution du pipeline.

5 Résultats

Indice	Valeur	IC 95 %	Lecture
H — incidence	0,6247	[0,5971 ; 0,6522]	62,5 % de la population est pauvre, soit 18,6 millions
A — intensité	0,5020	[0,4968 ; 0,5071]	les pauvres cumulent 50,2 % des privations pondérées
M_0	0,3136	[0,2980 ; 0,3291]	$= H \times A$
Vulnérables	22,0 %		score entre 0,2 et 1/3
Pauvreté sévère	29,3 %		score d'au moins 0,5

5.1 Où se concentre la pauvreté

	Part de la population	H	A	M ₀
Urbain	52,7 %	41,1 %	0,4576	0,1881
Rural	47,3 %	86,3 %	0,5255	0,4533
Abidjan	20,9 %	23,3 %	0,4125	0,0962
Autre urbain	31,8 %	52,8 %	0,4707	0,2484
Rural (zone)	47,3 %	86,3 %	0,5255	0,4533
Chef de ménage homme	83,6 %	64,8 %	0,5063	0,3282
Chef de ménage femme	16,4 %	50,4 %	0,4733	0,2385

Le rural concentre **65,3 %** de la pauvreté multidimensionnelle avec 47,3 % de la population ; son M₀ est environ 2,4 fois celui de l'urbain. Entre régions, l'écart va de 0,099 (Abidjan) à 0,510 (Boukani), un rapport de un à cinq. Trois régions — Worodougou, Béré, Folon — dépassent 90 % d'incidence.

Pourquoi distinguer Abidjan du reste de l'urbain

Le milieu de l'EHCVM (Urbain/Rural) ne distingue pas Abidjan des autres villes, alors que l'écart est considérable : M₀ = 0,096 à Abidjan contre 0,248 dans les autres villes — plus de deux fois et demie. La **Zone** (Abidjan / autre urbain / rural), reconstruite en croisant la région et le milieu (Abidjan = région Autonome d'Abidjan, en urbain), est désormais publiée comme désagrégation à part entière.

Le résultat apparemment contre-intuitif — les ménages dirigés par une femme sont *moins* pauvres — est classique en IPM : ces ménages sont en moyenne plus petits et plus urbains. Il ne dit rien du niveau de vie individuel des femmes, que l'IPM ménage ne mesure pas.

5.2 Ce que pèse réellement chaque dimension

Dimension	Poids nominal	Contribution réelle à M ₀
Éducation	25,0 %	30,8 %
Santé	25,0 %	27,3 %
Emploi	25,0 %	21,8 %
Conditions de vie	25,0 %	20,2 %

Les quatre dimensions sont équipondérées *en droit* ; elles pèsent en fait de 20,2 % à 30,8 %. Le poids w_j fixe le maximum qu'une dimension *peut* apporter ; ce qu'elle apporte *vraiment* dépend de la fréquence de la privation. Au sein de l'Emploi, le SU3 (fréquent parmi le chômage BIT, mais rare en population) apporte 2,6 % de l'M₀ pour un poids de 8,33 %, le NEET 9,1 % et l'emploi de subsistance 10,1 % — l'écart entre le SU3, ciblé sur une définition stricte du sous-emploi, et les deux autres indicateurs, plus fréquents, illustre bien pourquoi la contribution réelle diverge du poids nominal.

6 La précision des estimations

Tous les indices publiés sont des estimations tirées d'un échantillon : ils sont accompagnés d'un **intervalle de confiance à 95 %**, calculé pour H , A et M_0 , à tous les niveaux de désagrégation.

6.1 Le plan de sondage, pas la loi binomiale

H , A et M_0 sont tous des ratios de la même forme

$$R = \frac{\sum_i n_i y_i}{\sum_i n_i x_i}$$

— pour H , $y_i = \mathbf{1}(c_i \geq k)$ et $x_i = 1$; pour M_0 , $y_i = c_i(k)$ et $x_i = 1$; pour A , $y_i = c_i(k)$ et $x_i = \mathbf{1}(c_i \geq k)$. Une seule formule de variance les couvre donc tous les trois.

L'EHCVM est un sondage **à deux degrés** : on tire d'abord des grappes (zones de dénombrement), puis des ménages dans chaque grappe. Deux ménages d'une même grappe se ressemblent — même village, même école, même point d'eau — et n'apportent donc pas deux informations indépendantes. La variance est calculée en conséquence, par agrégation des résidus linéarisés **au niveau de la grappe** :

$$\hat{V}(R) = \frac{m}{m-1} \sum_{g=1}^m u_g^2, \quad u_g = \sum_{i \in g} \frac{n_i (y_i - R x_i)}{\sum_i n_i x_i},$$

où m est le nombre de grappes du domaine. L'intervalle est $R \pm t_{0,975;m-1} \sqrt{\hat{V}(R)}$, borné à $[0, 1]$. Traiter les ménages comme indépendants diviserait l'erreur-type par deux ou plus : les intervalles publiés seraient alors faux, et faussement rassurants.

Ce que l'intervalle recouvre — et ce qu'il ne recouvre pas

L'intervalle décrit la seule **incertitude d'échantillonnage**. Il ne dit rien des erreurs de déclaration, des non-réponses, ni des choix de définition documentés dans ce rapport — qui pèsent souvent bien plus lourd. Un M_0 de 0,3136 « à $\pm 0,016$ près » reste un M_0 dont la valeur dépend d'abord des dix-sept indicateurs retenus.

6.2 Jusqu'où descendre dans le territoire

Les indices sont désagrégés à cinq niveaux : milieu, zone, région (33), **département** (108) et **sous-préfecture ou commune** (442). Plus le domaine est fin, moins il contient de grappes, et plus l'intervalle s'élargit.

Niveau	Domaines	CV > 20 %	Grappes uniques
Milieu	2	0	0
Zone	3	0	0
Région	33	0	0
Département	108	12	—
Sous-préfecture / commune	442	74	211

La colonne $M0_cv$ du classeur donne le coefficient de variation de M_0 (erreur-type / estimation). L'usage statistique retient 20 % comme limite de publication : au delà, l'estimation est indicative et ne doit pas être commentée seule. Aux niveaux milieu, zone et région, aucune estimation n'est concernée ; au niveau des sous-préfectures, 74 sur 442 le sont, et **211 domaines ne comptent qu'une seule grappe**, ce qui rend la variance non estimable — leurs colonnes d'intervalle sont alors vides, jamais remplies d'une valeur inventée.

L'EHCVM 2021 a été dimensionnée pour être représentative au niveau régional. Les résultats départementaux sont exploitables avec prudence ; les résultats par sous-préfecture sont fournis pour le ciblage local et l'exploration, pas pour la publication ni pour classer des territoires entre eux.

7 La robustesse au seuil de pauvreté

Le seuil officiel $k = 1/3$ n'est pas une donnée physique : c'est une convention. Pour juger de sa sensibilité, le pipeline calcule aussi H , A et M_0 à sept autres valeurs de k , sans rien changer d'autre au calcul.

k	H	A	M_0
10 %	92,9 %	0,4151	0,3857
20 %	84,4 %	0,4410	0,3724
25 %	76,7 %	0,4628	0,3552
30 %	69,3 %	0,4835	0,3349
33,3 % (officiel)	62,5 %	0,5020	0,3136
40 %	48,1 %	0,5422	0,2606
50 %	29,3 %	0,6012	0,1762
60 %	13,0 %	0,6711	0,0874

Sans surprise, H décroît quand k monte (moins de ménages franchissent un seuil plus haut) et A croît (les pauvres qui restent le sont plus intensément) — une propriété de base de la méthode Alkire-Foster, vérifiée automatiquement à chaque exécution. M_0 décroît sur toute la plage testée : le classement entre groupes ou entre années reste stable pour un large choix de k , ce qui est le signe d'un résultat qui ne tient pas qu'à la valeur précise du seuil officiel.

8 Écarts assumés et limites

L'EHCVM n'a pas été conçue pour calculer un IPM. Plusieurs indicateurs de la norme internationale ont dû être adaptés. Ces écarts sont documentés ici plutôt que dissimulés : ils conditionnent l'interprétation des résultats et la comparabilité internationale.

Mortalité juvénile — indicateur abandonné.

L'enquête n'a ni module décès ni historique des naissances. La base des chocs enregistre bien un décès dans le ménage (1 328 ménages sur trois ans, avec la date) mais sans l'âge du défunt : impossible d'isoler les moins de 18 ans. La dimension Santé repose donc sur l'assurance maladie, l'insécurité alimentaire et le renoncement aux soins. Ce dernier indicateur remplace la nutrition de l'IPM mondial, que l'EHCVM ne permet pas non plus de mesurer faute de module anthropométrique. Cette substitution fait l'objet d'un document séparé.

Années d'études — reconstruites.

L'EHCVM ne demande pas le nombre d'années d'études. Il est reconstitué comme « années accomplies avant le niveau + classe atteinte », en trois branches : niveau achevé, niveau en cours (moins l'année non terminée), et zéro pour ceux qui n'ont jamais fréquenté l'école.

Charrette — absente.

Les 45 biens de la section 12 de l'EHCVM ne comprennent ni charrette ni camion. Le

décompte des biens d'équipement porte donc sur *sept* biens au lieu de huit, ce qui rend le ménage marginalement moins souvent privé.

SU3 — reconstitué.

Aucune variable de statut d'activité au sens du BIT n'existe telle quelle. Les trois critères du chômage BIT (sans emploi, en recherche, disponible) sont recomposés à partir de six questions, puis étendus à la main-d'œuvre potentielle — personnes sans emploi qui cherchent sans être disponibles *ou* disponibles sans chercher activement.

NEET — tranche d'âge élargie.

La définition BIT standard porte sur les 15–24 ans ; ce projet retient 16–35 ans, décision de cadrage propre au contexte ivoirien.

Fréquentation scolaire — deux années scolaires.

La question portant sur 2021/22 n'est posée qu'en seconde vague. Un enfant est réputé scolarisé s'il l'était sur l'année la plus récente disponible pour sa vague.

Renoncement aux soins — conditionné à la maladie, et élargi à l'offre.

L'indicateur ne peut être privé que dans un ménage où quelqu'un a été malade dans les 30 derniers jours. Quatre modalités de la question 3.06 rendent privé, réunies par le fait d'être *subies* : le coût — 2 (« trop cher ») et 8 (« manque d'argent ») — et l'indisponibilité de l'offre — 11 (« service spécialisé non disponible ») et 12 (« absence de personnel »). Les motifs d'arbitrage, au premier rang desquels l'automédication, ne rendent pas privé.

Emploi de subsistance — codage 1/2, pas 0/1.

Les questions 4.06 à 4.09 de l'EHCVM sont codées 1 = oui, 2 = non ; elles ne prennent jamais la valeur 0. Le critère « sans emploi salarié, ni apprentissage, ni commerce » est donc appliqué comme « pas de *oui* ». L'indicateur porte sur le seul **chef de ménage** : c'est lui qui détermine, dans la structure de l'EHCVM, l'activité principale du ménage.

Promiscuité — seuil ONU-Habitat.

Le seuil retenu est de *plus de* 3 personnes par pièce (question 11.02), recommandé par ONU-Habitat pour l'Afrique subsaharienne et utilisé par les IPM nationaux éthiopien et rwandais. Le seuil de l'OMS, plus exigeant, est de 2 personnes par pièce.

Électricité — source d'éclairage, pas raccordement.

La variable « connecté au réseau » ignore le groupe électrogène et le solaire. L'indicateur repose sur la source d'éclairage effective.

Alphabétisation. L'énoncé national dit qu'un ménage est privé si *un* membre de 17–49 ans ne sait ni lire ni écrire (61,7 % des ménages). Le recensement de 2021 codait l'inverse : privé si *aucun* membre n'est alphabétisé. Le code suit l'énoncé littéral ; la bascule tient à une constante.

Seuil de l'eau. La norme du PNUD dit « 30 minutes **ou plus** » aller-retour, ce qui correspond à 15 minutes ou plus à l'aller, la question de l'EHCVM mesurant le trajet aller seul. Le code applique un seuil strict (*plus de* 15 minutes).

NEET, critère formation. La question 2.05 a un fort taux de non-réponse (voir section 3.1) ; une valeur manquante est traitée comme « pas en formation », ce qui élargit le champ du NEET. À surveiller si le filtre de branchement s'avère corrélé à l'âge ou à la scolarisation.

9 La variante internationale : trois dimensions

Les adaptations qui précèdent, et surtout le choix des dimensions, interdisent une comparaison directe avec l'IPM mondial publié par l'OPHI, qui repose sur trois dimensions et dix indicateurs. La dimension **Emploi** est en particulier une spécificité nationale : elle n'existe ni dans l'IPM mondial ni dans le tableau de référence ODD.

Le pipeline publie donc **deux indices**, calculés par le même code sur les mêmes données, qui ne diffèrent que par le périmètre des dimensions retenues :

	IPM national	IPM international
Dimensions	4	3 (sans l'Emploi)
Indicateurs	17	14
Poids d'une dimension	0,25	1/3
Table publiée	indices_ipm_ci	indices_ipm_international

Retirer l'Emploi ne consiste pas à mettre ses trois indicateurs à zéro : les trois dimensions restantes sont **rééquilibrées** à 1/3 chacune. Chaque indicateur d'Éducation passe donc de 0,0625 à 1/12, chaque indicateur de Santé de 0,0833 à 1/9, et chaque indicateur de conditions de vie de 0,0357 à 1/21. Le seuil $k = 1/3$, la censure et les formules de H , A et M_0 sont inchangés — et comme aucun de ces 14 indicateurs n'a changé cette session, la variante internationale est **numériquement identique** à celle de l'édition précédente de ce document.

	National (17)	International (14)	Écart
H — incidence	0,6247	0,6639	+3,9 pts
A — intensité	0,5020	0,5214	+1,9 pts
M_0	0,3136	0,3461	+0,033
IC 95 % de M_0	[0,2980 ; 0,3291]	[0,3297 ; 0,3626]	
Vulnérables	22,0 %	18,0 %	−4,0 pts
Pauvreté sévère	29,3 %	34,9 %	+5,6 pts
Population pauvre	18,6 millions	19,8 millions	+1,2 M

Le mécanisme reste le même que dans l'édition précédente : les trois indicateurs d'Emploi apportent ensemble 21,8 % de l' M_0 national pour 25 % du poids nominal — un déficit plus faible qu'avec l'ancien chômage seul (18,5 %), parce que le NEET, plus fréquent, pousse la contribution réelle de l'Emploi vers le haut. Les retirer redistribue ce quart aux trois dimensions restantes, où les privations sont bien plus répandues. **Un IPM plus élevé ne signifie donc pas ici une pauvreté plus grande : c'est le même pays mesuré avec une autre règle.**

Le déséquilibre entre poids nominal et poids réel se creuse dans la variante internationale : à 1/3 nominal, l'Éducation apporte 39,2 % de l' M_0 , la Santé 35,0 % et les conditions de vie 25,8 %. L'assurance maladie devient à elle seule le premier contributeur, là où elle était au coude à coude avec les indicateurs d'Emploi dans la variante nationale.

Lequel publier ?

L'**IPM national à 17 indicateurs** reste l'indice de référence pour la Côte d'Ivoire : il intègre l'Emploi, dimension retenue par la proposition nationale, et le SU3/NEET plutôt que le seul chômage. L'**IPM international** sert aux comparaisons régionales et au suivi des ODD. Les deux tables ont exactement la même structure de colonnes et les mêmes désagréations, ce qui rend leur mise en regard immédiate. Même ainsi, la comparaison avec l'IPM mondial de l'OPHI reste indicative : les indicateurs de santé de l'EHCVM ne sont pas ceux de l'OPHI (voir la *Note sur la dimension Santé*).

10 Le traitement des valeurs manquantes

Le pipeline distingue deux moments, et c'est délibéré.

En amont, la table de préconstruction conserve les valeurs manquantes telles qu'elles sont dans l'enquête.

Au moment d'appliquer le seuil, une situation restée indéterminée devient « non privé ». La matrice de privation ne contient donc aucune valeur manquante, ce que deux contrôles automatiques vérifient à chaque exécution.

Le garde-fou

Pour chaque indicateur mesuré sur les personnes, la préconstruction conserve deux colonnes : l'effectif *concerné* et l'effectif *défavorable*. Un zéro dans la seconde ne dit pas s'il signifie « personne n'est privé » ou « personne n'est concerné » ; la première le dit. Toute convention peut ainsi être révisée sans repartir des données individuelles.

11 Le pipeline

Le calcul est découpé en six étapes indépendantes (dont une, la 00, ponctuelle), chacune lisant la sortie de la précédente. Chacune écrit un journal détaillé et dispose d'un auto-contrôle (**--check**) qui rejoue sa logique sur un jeu de données construit à la main, aux résultats connus d'avance.

Étape	Ce qu'elle fait	Ce qu'elle produit
00	construit les 4 bases sources depuis les fichiers sectionnels bruts (à lancer une fois, pas à chaque exécution)	Base_Menage/Individus/avoirs_du_menage/securite_alime dans EHCVM/
01	lit les quatre bases, calcule âge, scolarité, SU3, NEET, zone, agrège au ménage	preconstruction_...
02	applique le vecteur z	vecteur_z, matrice_situationnelle... (17 indicateurs 0/1)
03	construit w , pondère, calcule c_i	vecteur_w, matrice_privations_ponderees
04	censure à k , calcule $c_i(k)$	matrice_privations_censuree
05	calcule H , A , M_0 , leurs intervalles de confiance, les contributions (censurées et non censurées), la robustesse à k , et les désaggrégations (milieu, zone, région, département, sous-préfecture, sexe et taille) — pour les deux variantes , nationale et internationale	indices_ipm_ci et indices_ipm_international, leurs contributions, leur table de robustesse, et un classeur .xlsx chacune

```
python pipeline/00_construction_bases_source.py    # une fois, avant tout le reste
python pipeline/orchestracteur.py                  # les étapes 01-05
python pipeline/orchestracteur.py --check           # les auto-contrôles seuls
```

Les poids changeant d'une variante à l'autre, l'étape 05 refait pour chacune la pondération et la censure des étapes 03 et 04, au lieu de reprendre leur matrice — qui ne vaut que pour la variante nationale. Celle-ci est justement *comparée* à la matrice de l'étape 04 par un contrôle automatique : si les deux chemins de calcul divergeaient, l'étape s'arrêterait.

Une étape en échec interrompt la chaîne : mieux vaut aucune sortie qu'une sortie partielle. Toutes les tables sont écrites simultanément au format Stata (`sorties/dta/`) et texte (`sorties/csv/`) ; le classeur de restitution est dans `sorties/xlsx/` — dont un classeur dédié, `resultats_region_zone.xlsx`, ne portant que la Région et la Zone. Le contenu du classeur technique complet, colonne par colonne, fait l'objet d'un document séparé.